

1. Instalación de la Máquina Virtual

Se deberá crear una máquina virtual en Hyper-V con las siguientes características mínimas:

- **Distribución:** Ubuntu Server 22.04 LTS (**Instalación mínima**).
- **CPU:** 2 vCPU.
- **Memoria:** 2 GB RAM.
- **Disco:** 40 GB.
 - Debéis dividir el disco de 40 GB de la siguiente manera:
 - **/boot (1 GB):** Partición estándar (ext4), fuera del cifrado.
 - **Resto del disco (LUKS):** Una partición de tipo crypto_LUKS que ocupe todo el espacio restante, la Passphrase será 123abc.
 - **LVM (LUKS):** Dentro del volumen cifrado, se creará un *Volume Group* (VG) llamado vg_aduana.

Dentro de vg_aduana, deben particionarse estrictamente de este modo:

Volumen Lógico	Tamaño sugerido	Sistemas de archivos
lv_root (/)	10 GB	ext4
lv_var (/var)	5 GB	ext4
lv_log (/var/log)	5 GB	ext4
lv_audit (/var/log/audit)	2 GB	ext4
lv_home (/home)	5 GB	ext4
lv_tmp (/tmp)	2 GB	ext4
lv_swap	2 GB	swap

- **Ejercicio extra:** Justifica técnicamente por qué se han asignado únicamente 32 GB a los Volúmenes Lógicos (LV) si el disco físico dispone de 40 GB. ¿Dónde se encuentran esos 8 GB restantes y qué utilidad tienen para un administrador de sistemas?
- **Adaptador de red:** conectado a la red interna del dominio Windows (usar en el hipervisor NAT).
- **Usuario con privilegios sudoers:** admi
- **Contraseña de admin inicial:** 123abc.
- **Contraseña de root inicial:** 123abc.

- No desactivar AppArmor, que este activo y en modo Enfoce.

*Las contraseñas que afecten a la máquina/s se guardarán en KeePass destinado a dicho proceso y se conservará durante la duración del laboratorio.

Se deberá asignar un nombre corporativo siguiendo la convención:

- **Hostname corto:** aduana
- **FQDN completo:** aduana.empresa.local

*Este nombre será utilizado posteriormente cuando el servidor se registre dentro del Active Directory.

Posteriormente, se exportará la VM original y se importará dos veces (antes de unirse a dominio (seleccionando la opción para generar un nuevo ID único)).

La finalidad es clonar las máquinas para realizar el bastionado a nivel de perfil adicionalmente de:

- ENS MEDIO.
- INFORMACIÓN CLASIFICADA.

Aclaración: Estas máquinas clonadas no deben estar en dominio, son sandbox para familiarizarse con los scripts de otros perfiles.

- **Documentación de incidentes:** Obligatorio seguir la tabla de *Incidente*, *Evidencia*, *Causa Raíz* y *Solución* para cualquier problema durante el laboratorio.

Campo	Contenido del Informe
Incidente	El servidor no logra unirse al dominio empresa.local al ejecutar el comando realm join.
Evidencia	Al ejecutar el comando, la terminal devuelve el error... captura de pantalla.
Causa Raíz	El servidor Ubuntu está utilizando los DNS de Google...
Solución	Se ha modificado el archivo de configuración...

2. Instalación del aplicativo (Servicios base)

Este servidor proporcionará acceso remoto seguro y control de tráfico.

Se instalarán los siguientes componentes:

OpenSSH Server

SSH permite la administración remota del servidor y utiliza el puerto estándar:

- Puerto 22/TCP

UFW (Firewall)

Un firewall permite definir qué conexiones entran o salen del servidor.

En este bastión se aplicará una política restrictiva:

- Solo se permitirá SSH (22/TCP).

3. Unión al Domain Controller (Active Directory)

El servidor deberá integrarse en el dominio empresa.local

Pasos obligatorios:

1. Configurar DNS apuntando al DC.
2. Unir al dominio (usar realm join).
3. Verificar que usuarios AD pueden identificarse.
 - id usuario@empresa.local

4. Ajuste del rol “Aduana”

Se debe controlar tráfico interno:

- Permitir HTTP hacia Apache (80/443).
- Permitir MariaDB solo desde Apache (3306).

*El firewall deberá permitir únicamente estos puertos según rol, se simulará las reglas de filtrado como si este servidor fuera la pasarela (gateway) de dichos servicios.

5. Bastionado

Se aplicarán las políticas de seguridad a Nivel DIFUSION LIMITADA de la guía CCN-STIC 610-25 Anexo C (noviembre 2025), realizar snapshots en el hipervisor en cada paso de aplicación de políticas de seguridad y ejercicio extra.

Ejercicio extra post-bastionado:

- En /etc/fstab se le debe de aplicar ese punto extra.
 - **/tmp:** Debe montarse con noexec,nosuid,nodev.
 - **/var/log y /var/log/audit:** Deben tener opciones que aseguren la escritura íntegra de logs.
 - **/home:** Debe tener nodev,nosuid.

- **/boot:** Debe tener defaults, ro, nodev, nosuid, noexec.

- Tomar capturas de cada paso para el posterior informe de bastionado que elaborareis en el paso 6.

Una vez finalizado, se realizará bastionado de las dos máquinas clonadas a nivel ENS MEDIO e INFORMACIÓN CLASIFICADA de la guía CCN-STIC 610-25 Anexo C (noviembre 2025).

- Tomar capturas de cada paso.

Una vez aplicadas las medidas de seguridad, ejecutar el script para Ubuntu de checklist postbastionado y tomar evidencias de la salida por terminal en un documento docx.

Elaborar tabla comparativa de contenido empleando las guías CCN-STIC 610-25-Distribuciones-Linux y CCN-STIC 610-25 AnexoA_Rocky_Linux entre los tres perfiles ENS MEDIO, DIFUSIÓN LIMITADA e INFORMACIÓN CLASIFICADA.

6. Informe de Bastionado

Se entregará informe de bastionado detallado en formato .docx con portada e índice, documentando cada medida implementada con capturas de pantalla y explicaciones que demuestren la configuración y su cumplimiento.

7. Entrega Laboratorio 1

Material de entrega a la finalización del laboratorio 1 será por correo electrónico y costará de:

- Entregable con capturas de los puntos 2 al 4 en formato .docx tres perfiles ENS MEDIO, DIFUSIÓN LIMITADA e INFORMACIÓN CLASIFICADA.
- Informe de bastionado (punto 5) formato pdf.
- Evidencias del script postbastionado en formato docx.
- Documentación de incidentes en formato docx.